

**MBA
USP
ESALQ**

**UNSUPERVISED MACHINE
LEARNING: Análise de
Correspondência
Simples e Múltipla**

Prof. Dr. Wilson Tarantin Junior

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Contextualização

- Quando aplicar a análise de correspondência?
 - Técnica adequada para a análise de variáveis categóricas (**qualitativas**)
 - O objetivo é verificar se existe **associação** estatisticamente significativa entre as variáveis e suas categorias, criando o **mapa perceptual** para visualizar as associações
 - Caso exista uma variável quantitativa, é necessário que ela passe por um processo de categorização previamente
 - Por exemplo: a idade é uma variável quantitativa (25, 42, 73, 81 anos) e poderia ser categorizada como: 0-30 anos é a categoria 1, 31-60 anos é categoria 2, 61-90 anos é categoria 3...

Contextualização

- Trata-se de técnica exploratória (não supervisionada)
 - Para avaliar a relação conjunta entre as variáveis
 - Não há modelos do tipo “ $y_i = x_{1i} + x_{2i} + \dots + u_i$ ”
 - Não são adequadas para fins de inferência
 - Se novas observações forem adicionadas ao banco de dados, é adequado refazer a análise

Contextualização

- Exemplos de aplicação
 - Faixa de renda e status na aprovação de crédito
 - Nível de escolaridade e cargo ocupado em empresas
 - Tipo de solo e cultura implementada
 - Gravidade dos sintomas da doença e comorbidades
 - Outros...

Contextualização

- Análise de variáveis geradas por escala Likert
 - Exemplos: concordo plenamente; concordo parcialmente; não concordo, nem discordo; discordo parcialmente; discordo plenamente
 - Evita o problema da ponderação arbitrária
 - Cada ponto da escala Likert torna-se uma categoria da variável na análise de correspondência simples ou múltipla

Implementação

Análise de Correspondência Simples

Análise de Correspondência Simples

- Também conhecida como Anacor
 - Quando o objetivo é estudar a **associação entre duas variáveis e suas categorias**
 - É possível separar a Anacor em duas partes:
 1. Análise da significância estatística da associação entre as variáveis e suas categorias por meio do teste qui-quadrado (χ^2)
 2. Elaboração e interpretação do mapa perceptual

1. Análise da significância estatística (teste qui-quadrado)

Análise de Correspondência Simples

1. Tabela de contingência

- Contém as frequências absolutas observadas para cada par de categorias das variáveis
- Trata-se de uma tabela de classificação cruzada (*cross-tabulation*)

		Variável B					
		Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	...	Categoria J	Total
Variável A	Categoria 1	n_{11}	n_{12}	n_{13}	...	n_{1J}	Σ_{L1}
	Categoria 2	n_{21}	n_{22}	n_{23}	...	n_{2J}	Σ_{L2}
	Categoria 3	n_{31}	n_{32}	n_{33}	...	n_{3J}	Σ_{L3}
	...	...	...	...	...	...	...
	Categoria I	n_{I1}	n_{I2}	n_{I3}	...	n_{IJ}	Σ_{LI}
	Total	Σ_{C1}	Σ_{C2}	Σ_{C3}	...	Σ_{CJ}	N

Análise de Correspondência Simples

2. Tabela de frequências absolutas esperadas

- Para a célula referente às categorias 1 das duas variáveis, a frequência absoluta esperada é:

$$\text{Freq. absoluta esperada} = \frac{(\Sigma_{L1} \times \Sigma_{C1})}{N}$$

- Este mesmo cálculo deve ser realizado para cada par de categorias das variáveis, alterando-se apenas o numerador

Análise de Correspondência Simples

3. Tabela de resíduos

- Para a célula referente às categorias 1 das duas variáveis, o valor do resíduo é:

$$\text{Resíduo} = n_{11} - \frac{(\Sigma_{L1} \times \Sigma_{C1})}{N}$$

- Ou seja, resíduo = frequência absoluta observada – frequência absoluta esperada
- O mesmo cálculo é realizado para cada par de categorias

Análise de Correspondência Simples

4. Tabela com os valores χ^2

- Para a célula referente às categorias 1 das duas variáveis, o valor da estatística χ^2 é:

$$\chi^2 = \frac{(\text{resíduo}_{11})^2}{(\text{freq. absoluta esperada}_{11})}$$

- O mesmo cálculo é realizado para cada par de categorias e, em seguida, os valores de todas as células são somados

Análise de Correspondência Simples

4. Tabela com os valores χ^2

- O objetivo é verificar se há associação estatisticamente significativa entre as variáveis (utilizando a soma do χ^2)
 - H_0 : as variáveis se associam de forma aleatória.
 - H_1 : a associação entre as variáveis não se dá de forma aleatória.
- Dados o nível de significância e os graus de liberdade, se o valor da estatística χ^2 for maior do que seu valor crítico, há associação significativa entre as duas variáveis (H_1)
 - Graus de liberdade = $(I - 1) \times (J - 1)$

Análise de Correspondência Simples

5. Tabela de resíduos padronizados (e padronizados ajustados)

- Enquanto a análise do χ^2 permite verificar se há ou não a dependência entre as duas variáveis, a análise de resíduos padronizados ajustados permite aprofundar a análise com foco nas categorias das variáveis
- Como as categorias de uma variável se relacionam com as categorias da outra variável?
 - Para tanto, observa-se o excesso ou falta de ocorrência de casos nas categorias das duas variáveis

Análise de Correspondência Simples

5. Tabela de resíduos padronizados

- Para a célula referente às categorias 1 das duas variáveis, o valor do resíduo padronizado é:

$$\text{Resíduo}_{\text{padronizado}} = \frac{\text{resíduo}_{11}}{\sqrt{(\text{freq. absoluta esperada}_{11})}}$$

- O mesmo cálculo é realizado para cada par de categorias

Análise de Correspondência Simples

5. Tabela de resíduos padronizados ajustados

- Para a célula referente às categorias 1 das duas variáveis, o valor do resíduo padronizado ajustado é:

$$\text{Resíduo}_{\text{padronizado ajustado}} = \frac{\text{resíduo padronizado}_{11}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\sum c_1}{N}\right) \times \left(1 - \frac{\sum l_1}{N}\right)}}$$

- O mesmo cálculo é realizado para cada par de categorias

Análise de Correspondência Simples

5. Tabela de resíduos padronizados ajustados

- Se o valor do resíduo padronizado ajustado em certa célula for maior do que **1,96**, interpreta-se que existe associação significativa, ao nível de significância de **5%**, entre as duas categorias que interagem na célula; se for menor do que 1,96, não há associação estatisticamente significativa
 - A referência de 1,96 é o valor crítico da normal padrão para o nível de significância de 5%

2. Elaboração e interpretação do mapa perceptual

Análise de Correspondência Simples

1. Determinar os autovalores (λ^2)

- A quantidade (m) de autovalores depende da quantidade de categorias nas variáveis:
 $m = \min(I - 1, J - 1)$
- Na Anacor, os autovalores referem-se às inércias principais parciais e são base para determinar a inércia principal total e o percentual da inércia principal total em cada dimensão do mapa perceptual

Análise de Correspondência Simples

1. Determinar os autovalores (λ^2)

- Como base para o cálculo dos autovalores, inicialmente, define-se uma matriz A
 - Um modo de obter a matriz A, baseando-se nas etapas anteriores, é fazer para cada célula da matriz de resíduos padronizados o seguinte cálculo:

$$\frac{(\textit{Resíduo}_{\textit{padronizado}})}{\sqrt{N}}$$

- Com base na matriz A, obtém-se a matriz W: $\mathbf{W} = \mathbf{A}' \cdot \mathbf{A}$

Análise de Correspondência Simples

1. Determinar os autovalores (λ^2)

- Identificando **W**, os autovalores são obtidos pela solução da seguinte expressão:
 $\det(\lambda^2 \cdot \mathbf{I} - \mathbf{W}) = 0$

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 - w_{11} & -w_{12} & -w_{13} \\ -w_{21} & \lambda^2 - w_{22} & -w_{23} \\ -w_{31} & -w_{32} & \lambda^2 - w_{33} \end{vmatrix} = 0$$

- $\mathbf{I}$ é a matriz identidade

Análise de Correspondência Simples

1. Determinar os autovalores (λ^2)

- Com base nos autovalores (λ^2), encontra-se o percentual da inércia principal total de cada dimensão

$$\% \text{ da Inércia Principal Total} = \frac{\lambda^2_{\text{dimensão}}}{\lambda^2_{\text{total}}} \quad (\text{para cada dimensão})$$

- Quanto maior a inércia principal total (e o χ^2), mais forte será a associação entre as variáveis em análise

$$\text{Inércia Principal Total} = \frac{\chi^2}{N}$$

Análise de Correspondência Simples

2. Determinar as massas em linha e coluna

- As **massas** representam a influência que cada categoria exerce sobre as demais categorias de sua variável, seja na coluna (*column profiles*) ou linha (*row profiles*)
- Com base nos “totais” da tabela de contingência, para a categoria 1 das variáveis, obtém-se as massas médias:

$$\text{Massa na coluna} = \frac{\Sigma_{L1}}{N}$$

$$\text{Massa na linha} = \frac{\Sigma_{C1}}{N}$$

- O mesmo cálculo é realizado para as demais categorias

Análise de Correspondência Simples

3. Determinar os autovetores

- Para a matriz **W**, é possível encontrar os autovetores a partir dos autovalores (λ^2) já calculados
- Substituindo os autovalores de cada dimensão na matriz definida como **$\det(\lambda^2 \cdot I - W) = 0$** e resolvendo o sistema de equações que parte dela, é possível encontrar os autovetores da coluna (V) e, com base neles, encontrar os autovetores da linha (U)

$$u'_k = \underbrace{[D_l^{-1/2} \cdot (P - I c') \cdot D_c^{-1/2}]}_{\text{Trata-se da matriz A}} \cdot v'_k \cdot \lambda_k^{-1}$$

Trata-se da matriz A

Análise de Correspondência Simples

4. Determinar as coordenadas das categorias

- Variável **em linha** na tabela de contingência

- Coordenadas das abscissas (X)

$$X_i = \sqrt{\lambda_1} \cdot D_i^{-1/2} \cdot u_1$$

- Coordenadas das ordenadas (Y)

$$Y_i = \sqrt{\lambda_2} \cdot D_i^{-1/2} \cdot u_2$$

- Coordenadas da K-ésima dimensão (k = quantidade de λ)

$$Z_i = \sqrt{\lambda_k} \cdot D_i^{-1/2} \cdot u_k$$

Análise de Correspondência Simples

4. Determinar as coordenadas das categorias

- Variável **em coluna** na tabela de contingência

- Coordenadas das abscissas (X)

$$\mathbf{X}_c = \mathbf{v}\lambda_1 \cdot \mathbf{D}_c^{-1/2} \cdot \mathbf{v}_1$$

- Coordenadas das ordenadas (Y)

$$\mathbf{Y}_c = \mathbf{v}\lambda_2 \cdot \mathbf{D}_c^{-1/2} \cdot \mathbf{v}_2$$

- Coordenadas da K-ésima dimensão (k = quantidade de λ)

$$\mathbf{Z}_c = \mathbf{v}\lambda_k \cdot \mathbf{D}_c^{-1/2} \cdot \mathbf{v}_k$$

Análise de Correspondência Múltipla (MCA)

Análise de Correspondência Múltipla

- Associação entre mais de duas variáveis
 - Só participam da ACM as variáveis que apresentam associação estatisticamente significativa com pelo menos uma outra variável contida na análise
 - Antes de elaborar a ACM, é importante realizar um teste χ^2 para cada par de variáveis
 - Se alguma delas não apresentar associação com outras, não é incluída na análise de correspondência

Análise de Correspondência Múltipla

1º método: utilizando a **Matriz Binária**

- A matriz binária é obtida pela transformação das variáveis qualitativas em variáveis binárias, ou seja, valores 0 ou 1
- Com base na matriz binária (Z), pode ser obtida a inércia principal total na ACM
- Supondo que a matriz binária (Z) seja semelhante a uma tabela de contingência da Anacor, é possível obter a inércia principal parcial das dimensões, autovalores, autovetores e coordenadas dessa matriz

Análise de Correspondência Múltipla

1º método: utilizando a **Matriz Binária**

- Um exemplo de matriz binária (Z) é:

Obs.	Variável A		Variável B			Variável C			
	Categ. 1	Categ. 2	Categ. 1	Categ. 2	Categ. 3	Categ. 1	Categ. 2	Categ. 3	Categ. 4
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	0	1	0	0	1	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0
N	1	0	1	0	0	0	0	0	1

- Quantidade de dimensões (λ^2) = $J - Q = (9 - 3) = 6$, em que “J” é a quantidade total de categorias e “Q” a quantidade de variáveis

Análise de Correspondência Múltipla

2º método: utilizando a **Matriz de Burt**

- A matriz de Burt é definida como: $\mathbf{B} = \mathbf{Z}' \cdot \mathbf{Z}$
 - É possível combinar em uma única matriz as tabelas de contingência com o cruzamento de todos os pares variáveis
 - Ao considerar a matriz de Burt uma tabela de contingência, é possível realizar uma Anacor e obter as coordenadas das categorias

Referência

Fávero, Luiz Paulo; Belfiore, Patrícia. (2017). Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de Janeiro: Elsevier